Aluno: Henrique Schorck

Docente: Fabiano da Silva Luiz

Turma: T-TCPA-INT-1/MA77

Data: 20/10

PARECER TÉCNICO E SOCIOÉTICO: TRANSIÇÃO OPERACIONAL, CIBERSEGURANÇA INDUSTRIAL E PRIVACIDADE DE DADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA INTELIGENTE

Empresa: MetalTech Soluções Industriais S.A.

Projeto: Fábrica Inteligente: Preditiva e Visão Computacional

Elaboração: Equipe de Engenharia, Ciência de Dados e Governança Tecnológica

Classificação: Documento Técnico-Regulatório Interno

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO DOCUMENTO

O avanço da indústria 4.0 exige que a modernização tecnológica não seja pautada exclusivamente em ganhos de produtividade e redução de refugo. A implantação de modelos de aprendizado de máquina preditivos para sensores IoT acoplados a motores críticos, associada a sistemas de visão computacional automatizados para inspeção de peças em esteira contínua, redefine a dinâmica operacional do chão de fábrica da MetalTech Soluções Industriais S.A.

Este parecer técnico analisa as três dimensões críticas de impacto sociojurídico e operacional decorrentes da implementação da Etapa 3 do projeto:

1. A transição sociolaboral e a requalificação dos inspetores de controle de qualidade;
2. A resiliência, integridade e cibersegurança dos modelos preditivos e das APIs integradas aos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs);
3. A conformidade regulatória com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018) quanto à captação incidental ou estrutural de imagens biométricas de trabalhadores por câmeras de inspeção.

2. IMPACTO SOCIOLABORAL: AUTOMAÇÃO E O PAPEL DO INSPETOR DE QUALIDADE

2.1. Da Inspeção Repetitiva à Supervisão Analítica

Historicamente, o controle de qualidade na MetalTech dependia da inspeção visual humana. Tal processo impunha aos operadores um esforço cognitivo contínuo e repetitivo, sujeito à fadiga visual, estresse ergonômico e variabilidade na taxa de detecção de microdefeitos (como trincas tênues, rebarbas internas ou microfissuras).

A introdução de algoritmos de visão computacional baseados em segmentação e análise de bordas Canny não deve ser tratada sob a ótica da eliminação de postos de trabalho, mas sim sob o prisma da **automação centrada no ser humano (Human-in-the-Loop)**. O sistema automatizado assume a triagem exaustiva de primeiro nível na esteira, enquanto o operador transita do papel passivo de "filtro manual" para a função de **Analista de Qualidade e Processos Industriais**.

2.2. Programa Corporativo de Requalificação (*Reskilling*)

Para assegurar a sustentabilidade social da transição e cumprir as diretrizes de responsabilidade corporativa, recomenda-se a estruturação de um plano de capacitação contemplando:

- **Calibração Paramétrica de Tolerâncias:** Capacitar os antigos inspetores para operar interfaces industriais, ajustar limiares de tolerância geométrica (como variação percentual de área e densidade superficial) e auditar os laudos emitidos pelo software.
- **Análise de Causa-Raiz (*Root Cause Analysis*):** Habilitar a equipe a correlacionar os padrões visuais rejeitados pelo sistema (ex: quebra sistemática de orelhas de fixação em tampas de motor) com as variáveis físicas de usinagem, fundição ou prensagem a montante.
- **Validação Cruzada de Falsos Positivos e Negativos:** Estabelecer uma rotina de amostragem estatística manual em peças limítrofes, alimentando o ciclo contínuo de MLOps para requalificação dos modelos.

3. CIBERSEGURANÇA INDUSTRIAL E INTEGRIDADE DA API RESTFUL

3.1. Vetores de Ataque em Ambientes Conectados (OT/IT)

A interligação do chão de fábrica (Rede Operacional - OT) com serviços digitais (Rede Corporativa - IT) por meio de endpoints RESTful (/predict) expõe os controladores lógicos e a instrumentação a riscos cibernéticos que inexistiam em redes industriais isoladas (*air-gapped*):

- **Injeção de Telemetria Maliciosa (*Data Poisoning* / *Sensor Spoofing*):** O envio de payloads JSON forjados contendo leituras artificiais de temperatura, vibração e pressão pode induzir o classificador a mascarar uma falha real ou disparar paradas de emergência indevidas na linha de produção.
- **Ataque de Negação de Serviço (DoS):** Requisições em massa não autenticadas direcionadas ao servidor Flask/FastAPI podem saturar os recursos computacionais da fábrica, bloqueando o acesso dos CLPs à inferência preditiva em tempo real.
- **Adversarial Attacks em Visão Computacional:** Manipulações sutis na iluminação física, adesivos com padrões geométricos ou pequenos reflexos intencionais que alterem o cálculo de contornos e o processamento Canny, forçando o aceite de peças trincadas.

3.2. Medidas de Mitigação Arquitetural

Para salvaguardar os ativos industriais da MetalTech, as seguintes diretrizes são mandatórias:

1. **Autenticação Mútua e Criptografia:** Exigir protocolo HTTPS/TLS 1.3 em toda a comunicação entre CLPs, gateways industriais e a API. Autenticação via JSON Web Tokens (JWT) ou certificados MTLS para garantir que apenas nós autorizados consumam a rota /predict.
2. **Segmentação de Redes (Modelo Purdue / ISA/IEC 62443):** O servidor da API preditiva deve residir em uma Zona Desmilitarizada Industrial (IDMZ), isolando o barramento dos CLPs da rede corporativa e da internet pública.
3. **Validação Estrita de Limites Físicos no Gateway:** Implementar *schemas* rígidos de dados que rejeitem medições impossíveis (ex: vibrações negativas ou temperaturas acima do ponto de fusão) antes de submeter os vetores ao modelo preditivo.

4. CONFORMIDADE COM A LGPD NA UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS INDUSTRIAIS

4.1. O Desafio da Captação Incidental de Dados Pessoais

As câmeras de visão computacional foram concebidas com o propósito exclusivo de inspecionar parâmetros geométricos e superficiais de componentes mecânicos (tampas de motor, engrenagens e parafusos). Todavia, ao estarem posicionadas no ambiente de manufatura, há risco iminente de captação incidental do rosto, crachá, uniformes ou gestos de operadores durante o manuseio das peças ou manutenções de rotina.

Sob a égide da LGPD (Lei nº 13.709/2018), imagens de rostos configuram dados pessoais e, potencialmente, **dados pessoais biométricos** (Art. 5º, II), cuja proteção exige padrões rigorosos de governança.

4.2. Adequação às Bases Legais e Princípios Fundamentais

A MetalTech deve ancorar o tratamento desses dados nas seguintes diretrizes legais:

- **Legítimo Interesse e Execução do Contrato de Trabalho (Art. 7º, V e IX):** A inspeção visa à garantia da qualidade técnica e à segurança das operações fabris.
- **Princípio da Finalidade e da Adequação (Art. 6º, I e II):** O sistema não deve, sob nenhuma hipótese, ser utilizado para fins de vigilância comportamental, controle de produtividade individual ou vigilância disciplinar oculta.

- **Princípio da Necessidade e Minimização de Dados (Art. 6º, III):** O algoritmo de visão computacional deve limitar seu campo de visão (*Field of View*) estritamente ao leito da esteira ou ao túnel de iluminação fechado da peça.

4.3. Implementação Técnica de *Privacy by Design*

Para anular o risco de passivos jurídicos e violação de intimidade, as seguintes barreiras técnicas devem ser aplicadas ao módulo OpenCV:

1. **Delimitação Física e Mecânica:** Utilização de capotas ópticas fechadas (túneis de inspeção) onde a câmera fica apontada para baixo, capturando exclusivamente a peça sobre o berço metálico, impossibilitando fisicamente o enquadramento do corpo ou rosto dos trabalhadores.
2. **Processamento em Memória (*Edge In-Memory Processing*):** O script de visão computacional converte o frame para escala de cinza, computa as métricas de Canny e contornos e descarta imediatamente os buffers da imagem bruta da memória RAM. Nenhuma imagem com potencial identificador humano deve ser persistida em disco ou transferida para a nuvem.
3. **Ofuscação Automática / Anonimização:** Caso câmeras abertas venham a ser utilizadas para monitorar áreas amplas, algoritmos de detecção facial devem aplicar desfoque gaussiano irreversível (*blurring*) nas faces e áreas corporais antes de qualquer registro ou encaminhamento para diagnóstico.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS

A modernização da linha de montagem da MetalTech S.A. por meio de sensores IoT e visão computacional representa um salto de maturidade operacional viável e tecnicamente consistente. Para que essa transição ocorra de modo ético, seguro e em conformidade legal, recomenda-se:

1. **Instituir o Comitê de Governança em IA e Dados Industriais:** Responsável por auditar os critérios de descarte de peças, métricas de recall dos modelos e conformidade contínua com as normas regulamentadoras.
2. **Elaborar o RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais):** Documentar formalmente a não-finalidade de vigilância humana das câmeras e as travas de *Privacy by Design* implementadas no sistema de visão.

3. **Formalizar o Código de Ética em Automação:** Garantir aos colaboradores a transparência sobre os novos fluxos de trabalho e formalizar o plano de carreira técnica focado na supervisão analítica dos processos industriais.